

第十一章曲线积分与曲面积分练习题（五）1-8 题解答

一、对坐标的曲面积分（第二型曲面积分）计算

1. 直接法（分坐标面投影）

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy \\ &= \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dzdx + \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dxdy \end{aligned}$$

设曲面 Σ 可以写成 $x = x(y, z)$, $y = y(z, x)$, $z = z(x, y)$, 它在 yOz , zOx , xOy 平面上的

的投影区域为 D_{yz} , D_{zx} , D_{xy} , 则

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_{\text{前}}} P(x, y, z) dydz &= \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) dydz \\ \iint_{\Sigma_{\text{右}}} Q(x, y, z) dzdx &= \pm \iint_{D_{zx}} Q(x, y(z, x), z) dzdx \\ \iint_{\Sigma_{\text{上}}} R(x, y, z) dxdy &= \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dxdy \end{aligned}$$

注：对于有向曲面 Σ , 如果向 yOz 平面投影, 则要用前（法向量与 x 轴正向夹角小于 $\frac{\pi}{2}$ ）、

后（法向量与 x 轴正向夹角大于 $\frac{\pi}{2}$ ）区分两侧, 如果向 zOx 平面投影, 则要用右（法向量

与 y 轴正向夹角小于 $\frac{\pi}{2}$ ）、左（法向量与 y 轴正向夹角大于 $\frac{\pi}{2}$ ）区分两侧, 如果向 xOy 平

面投影, 则用要用上（法向量与 z 轴正向夹角小于 $\frac{\pi}{2}$ ）、下（法向量与 z 轴正向夹角大于 $\frac{\pi}{2}$ ）

区分两侧.

2. 直接法（在一个坐标面上投影, 化为二重积分）

(1) 若 $\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$, $\begin{matrix} \text{上侧} \\ \text{下侧} \end{matrix}$, 则

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma_{\text{上}}} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy \\ &= \pm \iint \left[-P(x, y, z(x, y)) \frac{\partial z}{\partial x} - Q(x, y, z(x, y)) \frac{\partial z}{\partial y} + R(x, y, z(x, y)) \right] dxdy \end{aligned}$$

(2) 若 $\Sigma : y = y(z, x), (z, x) \in D_{zx}$, $\begin{matrix} \text{右侧} \\ \text{左侧} \end{matrix}$, 则

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma_{\begin{smallmatrix} \text{右} \\ \text{左} \end{smallmatrix}}} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy \\ &= \pm \iint_{D_{zx}} \left[-P(x, y(z, x), z) \frac{\partial y}{\partial x} + Q(x, y(z, x), z) - R(x, y(z, x), z) \frac{\partial y}{\partial z} \right] dzdx \end{aligned}$$

(3) 若 $\Sigma : x = x(y, z), (y, z) \in D_{yz}$, $\begin{matrix} \text{前侧} \\ \text{后侧} \end{matrix}$, 则

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma_{\begin{smallmatrix} \text{前} \\ \text{后} \end{smallmatrix}}} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy \\ &= \pm \iint_{D_{yz}} \left[P(x(y, z), y, z) - Q(x(y, z), y, z) \frac{\partial x}{\partial y} - R(x(y, z), y, z) \frac{\partial x}{\partial z} \right] dydz \end{aligned}$$

3. 直接法 (在一个坐标面上投影, 仍然为第二型曲面积分)

教材里没有, 为补充知识. 若有向曲面 Σ 的方程为一般方程 $F(x, y, z) = 0$, 则其两侧

的法向量为 $\vec{n} = \pm \left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right)$, 面积微元向量为 $d\vec{S} = (dydz, dzdx, dxdy)$, 因为

$d\vec{S} // \vec{n}$ ($d\vec{S}$ 与 $\vec{n}$ 方向一致, 所以平行), 所以

$$\frac{dydz}{\frac{\partial F}{\partial x}} = \frac{dzdx}{\frac{\partial F}{\partial y}} = \frac{dxdy}{\frac{\partial F}{\partial z}}$$

若解出 $dydz = \frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}} dxdy, dzdx = \frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}} dxdy$, 则

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy \\ &= \iint_{\Sigma} \left[P(x, y, z) \frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}} + Q(x, y, z) \frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}} + R(x, y, z) \right] dxdy \end{aligned}$$

解出 $dydz, dxdy$ 或 $dzdx, dxdy$, 结论类似.

二、两类曲面积分之间的关系

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy \\ &= \iint_{\Sigma} [P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma] dS \end{aligned}$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是有向曲面 Σ 指定法向量的方向余弦.

三、高斯公式

设空间区域 Ω 是由分片光滑的闭曲面 Σ 所围成, Σ 取正向 (指向 Ω 的外侧), 函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Ω 上有连续偏导数, 则有高斯公式

$$\begin{aligned} & \oiint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy \\ &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} & \oiint_{\Sigma} [P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma] dS \\ &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz \end{aligned}$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是有向曲面 Σ 正向法向量的方向余弦.

四、曲面积分与曲面形状无关的条件

设在空间单连通区域 G 内函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 有连续偏导数, 则下述三个命题等价:

(1) 在 G 内, 曲面积分

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy$$

仅与有向曲面 Σ 的边界线 Γ 有关, 而与曲面 Σ 的形状无关;

(2) 在 G 内, 对于任一有向闭曲面 S , 恒有

$$\oiint_S P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy = 0$$

(3) 在 G 内, 恒有

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$$

注: “广义”曲面积分与曲面形状无关的条件, 在 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$ 的区域内, 闭曲面上的曲面积分的曲面形状可以任意连续变形, 积分值不变.

五、散度公式

向量场 $\vec{F} = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$ 的散度计算公式为

$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

1. 计算 $\iint_{\Sigma} yx^3 dydz + xy^3 dzdx + z dx dy$ ，其中 Σ 是抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被围在柱面

$|x| + |y| = 1$ 内部的下侧.

解 方法一、(直接法，不换曲面 Σ ，在一个坐标面上投影，化为二重积分)

将 Σ 在 xOy 平面投影，则

$$\Sigma : z = x^2 + y^2, (x, y) \in D_{xy}, \text{ 下侧}$$

其中 $D_{xy} : |x| + |y| \leq 1$ ，记 D_{xy} 在第一象限的部分为 D_1 ，于是利用公式得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} yx^3 dydz + xy^3 dzdx + z dx dy &= - \iint_{D_{xy}} \left[-yx^3 \frac{\partial z}{\partial x} - xy^3 \frac{\partial z}{\partial y} + (x^2 + y^2) \right] dx dy \\ &= - \iint_{D_{xy}} [-yx^3 \cdot 2x - xy^3 \cdot 2y + (x^2 + y^2)] dx dy \\ &= - \iint_{D_{xy}} (-2yx^4 - 2xy^4 + x^2 + y^2) dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} 2yx^4 dx dy + \iint_{D_{xy}} 2xy^4 dx dy - \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy \\ &= 0 + 0 - 4 \iint_{D_1} (x^2 + y^2) dx dy = -8 \iint_{D_1} x^2 dx dy \\ &= -8 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 dy = -8 \int_0^1 x^2 (1-x) dx = -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

方法二、(直接法，不换曲面 Σ ，在一个坐标面上投影，化为第二型曲面积分)

曲面 Σ 指定方向的法向量为 $\vec{n} = (2x, 2y, -1)$ ，面积微元向量为

$d\vec{S} = (dydz, dzdx, dx dy)$ ，因为 $d\vec{S} // \vec{n}$ ($d\vec{S}$ 与 $\vec{n}$ 方向一致，所以平行)，所以

$$\frac{dydz}{2x} = \frac{dzdx}{2y} = \frac{dx dy}{-1}$$

于是

$$dydz = -2x dx dy, dzdx = -2y dx dy$$

代入积分得

$$\begin{aligned}
& \iint_{\Sigma} yx^3 dydz + xy^3 dzdx + z dx dy \\
&= \iint_{\Sigma} [yx^3 \cdot (-2x) + xy^3 \cdot (-2y) + z] dx dy \\
&= - \iint_{D_{xy}} [yx^3 \cdot (-2x) + xy^3 \cdot (-2y) + (x^2 + y^2)] dx dy \\
&= \iint_{D_{xy}} 2yx^4 dx dy + \iint_{D_{xy}} 2xy^4 dx dy - \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy = 0 + 0 - \frac{2}{3} = -\frac{2}{3}
\end{aligned}$$

2. 计算 $\iint_S [f(x, y, z) + x] dydz + [2f(x, y, z) + y] dzdx + [f(x, y, z) + z] dx dy$, 其

中函数 $f(x, y, z)$ 连续, S 是平面 $x - y + z = 1$ 位于第四卦限部分的上侧.

解 (包含抽象函数, 可以通过化为二重积分或第一型曲面积分消去抽象函数)

方法一、(直接法, 不换曲面, 在一个坐标面上投影)

将 S 在 xOy 平面投影, 则

$$S: z = 1 - x + y, (x, y) \in D_{xy}, \text{ 上侧}$$

其中 $D_{xy}: 0 \leq x \leq 1, x - 1 \leq y \leq 0$, 在曲面 S 上有 $f = f(x, y, 1 - x + y)$, 于是

利用公式得

$$\begin{aligned}
& \iint_S [f(x, y, z) + x] dydz + [2f(x, y, z) + y] dzdx + [f(x, y, z) + z] dx dy \\
&= \iint_{D_{xy}} \left[- (f + x) \frac{\partial z}{\partial x} - (2f + y) \frac{\partial z}{\partial y} + (f + 1 - x + y) \right] dx dy \\
&= \iint_{D_{xy}} [- (f + x) \cdot (-1) - (2f + y) \cdot 1 + (f + 1 - x + y)] dx dy \\
&= \iint_{D_{xy}} dx dy = \frac{1}{2} \cdot 1^2 = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

方法二、(利用两类曲面积分之间的关系, 不换曲面, 将积分化为第一型曲面积分)

平面 $x - y + z = 1$ 指向上的法向量为

$$\vec{n} = (1, -1, 1)$$

其单位法向量为

$$\vec{n}^0 = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \frac{(1, -1, 1)}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

所以法向量的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}, \cos \beta = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

于是

$$\begin{aligned}
& \iint_S [f(x, y, z) + x] dydz + [2f(x, y, z) + y] dzdx + [f(x, y, z) + z] dxdy \\
&= \iint_S \{ [f(x, y, z) + x] \cos \alpha + [2f(x, y, z) + y] \cos \beta + [f(x, y, z) + z] \cos \gamma \} dS \\
&= \iint_S \left\{ [f(x, y, z) + x] \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + [2f(x, y, z) + y] \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + [f(x, y, z) + z] \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \right\} dS \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S (x - y + z) dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

(在 S 上恒有 $x - y + z = 1$, S 为等边三角形, 其面积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$)

方法三、(直接法, 不换曲面 Σ , 在一个坐标面上投影, 化为第二型曲面积分)

曲面 S 指定方向的法向量为 $\vec{n} = (1, -1, 1)$, 面积微元向量为

$d\vec{S} = (dydz, dzdx, dxdy)$, 因为 $d\vec{S} // \vec{n}$ ($d\vec{S}$ 与 $\vec{n}$ 方向一致, 所以平行), 所以

$$\frac{dydz}{1} = \frac{dzdx}{-1} = \frac{dxdy}{1}$$

于是

$$dydz = dxdy, dzdx = -dxdy$$

代入积分得

$$\begin{aligned}
& \iint_S [f(x, y, z) + x] dydz + [2f(x, y, z) + y] dzdx + [f(x, y, z) + z] dxdy \\
&= \iint_S \{ [f(x, y, z) + x] \cdot 1 + [2f(x, y, z) + y] \cdot (-1) + [f(x, y, z) + z] \cdot 1 \} dxdy \\
&= \iint_S (x - y + z) dxdy = \iint_S dxdy = \iint_{D_{xy}} dxdy = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

3. 计算 $\iint_{\Sigma} -ydzdx + (z+1)dxdy$, 其中 Σ 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 被平面 $x+z=2$

和 $z=0$ 所截下部分的外侧.

解 (直接法, 不换曲面, 分坐标面投影)

$$\iint_{\Sigma} -ydzdx + (z+1)dxdy = \iint_{\Sigma} -ydzdx + \iint_{\Sigma} (z+1)dxdy$$

对于 $\iint_{\Sigma} (z+1)dxdy$, 将 Σ 向 xOy 平面投影, 投影为圆周 $x^2 + y^2 = 4$ (不是区域), 所

以 $dxdy = 0$ (即投影的面积数为零, 或 Σ 的法向量与 z 轴垂直, 即方向角 $\gamma = \frac{\pi}{2}$, 所以

$dxdy = \cos \gamma dS = 0$), 于是

$$\iint_{\Sigma} (z+1) dx dy = 0$$

对于 $\iint_{\Sigma} -y dz dx$, 将 Σ 向 zOx 平面投影, 需将 Σ 分成 Σ_1 (右) 和 Σ_2 (左) 两部分 (从

$x^2 + y^2 = 4$ 中解出 $y = \pm\sqrt{4-x^2}$), 其中

$$\Sigma_1 : y = \sqrt{4-x^2}, (z, x) \in D_{zx}, \text{ 右侧 (此时外侧指向右)}$$

$$\Sigma_2 : y = -\sqrt{4-x^2}, (z, x) \in D_{zx}, \text{ 左侧 (此时外侧指向左)}$$

其中 $D_{zx} : -2 \leq x \leq 2, 0 \leq z \leq 2-x$ (由直线 $x+z=2, z=0, x=2$ 围成), 于是

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} -y dz dx &= \iint_{\Sigma_1} -y dz dx + \iint_{\Sigma_2} -y dz dx \\ &= \iint_{D_{zx}} -\sqrt{4-x^2} dz dx - \iint_{D_{zx}} -(-\sqrt{4-x^2}) dz dx \\ &= -2 \iint_{D_{zx}} \sqrt{4-x^2} dz dx = -2 \int_{-2}^2 dx \int_0^{2-x} \sqrt{4-x^2} dz = -2 \int_{-2}^2 (2-x) \sqrt{4-x^2} dx \\ &= -4 \int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx = -4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 2^2 = -8\pi \end{aligned}$$

故

$$\iint_{\Sigma} -y dz dx + (z+1) dx dy = -8\pi + 0 = -8\pi$$

4. 计算 $\iint_S xz dy dz + 2yz dz dx + 3xy dx dy$, 其中 S 是曲面 $z = 1 - x^2 - \frac{y^2}{2}$

($0 \leq z \leq 1$) 的上侧.

解 (直接计算复杂, 用高斯公式换曲面)

补一平面

$$S_1 : z = 0, (x, y) \in D_{xy}, \text{ 下侧}$$

其中 $D_{xy} : x^2 + \frac{y^2}{2} \leq 1$, 记 S 与 S_1 围成的区域为 Ω , 则 $S + S_1$ 为 Ω 的正向边界曲面,

由高斯公式得

$$\begin{aligned}
& \oiint_{S+S_1} xz dydz + 2yz dzdx + 3xy dxdy \\
&= \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial(xz)}{\partial x} + \frac{\partial(2yz)}{\partial y} + \frac{\partial(3xy)}{\partial z} \right] dxdydz = \iiint_{\Omega} (z + 2z + 0) dxdydz \\
&= 3 \iiint_{\Omega} z dxdydz = 3 \int_0^1 dz \iint_{x^2 + \frac{y^2}{2} \leq 1-z} z dxdy = 3 \int_0^1 z \cdot \pi \cdot \sqrt{1-z} \cdot \sqrt{2}\sqrt{1-z} dz \\
&= 3\sqrt{2}\pi \int_0^1 z(1-z) dz = 3\sqrt{2}\pi \cdot \frac{1}{6} = \frac{\sqrt{2}\pi}{2}
\end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}
& \iint_{S_1} xz dydz + 2yz dzdx + 3xy dxdy \\
&= \iint_{S_1} xz dydz + \iint_{S_1} 2yz dzdx + \iint_{S_1} 3xy dxdy \\
&= 0 + 0 - \iint_{D_{xy}} 3xy dxdy = - \iint_{D_{xy}} 3xy dxdy = 0
\end{aligned}$$

(注意到 S_1 在 yOz 平面和 zOx 平面上的投影均为直线段 (不是区域), 所以

$dydz = dzdx = 0$, 或由 S_1 的法向量与 x 轴和 y 轴都垂直, 即方向角 $\alpha = \beta = \frac{\pi}{2}$, 所以

$$dydz = \cos \alpha dS = 0, dzdx = \cos \beta dS = 0)$$

于是

$$\begin{aligned}
& \iint_S xz dydz + 2yz dzdx + 3xy dxdy \\
&= \left(\oiint_{S+S_1} - \iint_{S_1} \right) xz dydz + 2yz dzdx + 3xy dxdy = \frac{\sqrt{2}\pi}{2} - 0 = \frac{\sqrt{2}\pi}{2}
\end{aligned}$$

5. 计算 $\iint_{\Sigma} x(8y+1)dydz + 2(1-y^2)dzdx - 4yzdxdy$, 其中 Σ 是由曲线

$$\begin{cases} z = \sqrt{y-1} \\ x = 0 \end{cases} \quad (1 \leq y \leq 3) \text{ 绕 } y \text{ 轴旋转一周所成的旋转曲面, 它的法向量与 } y \text{ 轴正向夹}$$

角大于 $\frac{\pi}{2}$.

解 (直接计算复杂, 用高斯公式换曲面)

所求旋转曲面的方程为 $x^2 + z^2 = y - 1$ (利用结论: 曲线 $\begin{cases} f(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋

转一周所成旋转曲面的方程为 $f(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}) = 0$), 补平面

$$\Sigma_1 : y = 3, (z, x) \in D_{zx}, \text{ 右侧}$$

其中 $D_{zx} : x^2 + z^2 \leq 2$, 记 Σ 与 Σ_1 所围区域为 Ω , 则 $\Sigma + \Sigma_1$ 为 Ω 的正向边界曲面, 由高斯公式得

$$\begin{aligned} & \oiint_{\Sigma + \Sigma_1} x(8y + 1)dydz + 2(1 - y^2)dzdx - 4yzdxdy \\ &= \iiint_{\Omega} \left\{ \frac{\partial}{\partial x} [x(8y + 1)] + \frac{\partial}{\partial y} [2(1 - y^2)] + \frac{\partial}{\partial z} [-4yz] \right\} dxdydz \\ &= \iiint_{\Omega} [(8y + 1) - 4y - 4y] dxdydz = \iiint_{\Omega} dxdydz \end{aligned}$$

作柱坐标变换

$$z = r \cos \theta, x = r \sin \theta, y = y$$

则

$$\Omega : 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \sqrt{2}, r^2 + 1 \leq y \leq 3$$

所以

$$\begin{aligned} & \oiint_{\Sigma + \Sigma_1} x(8y + 1)dydz + 2(1 - y^2)dzdx - 4yzdxdy \\ &= \iiint_{\Omega} r dr d\theta dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_{r^2+1}^3 r dy \\ &= 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} r(2 - r^2) dr = 2\pi \left(r^2 - \frac{r^4}{4} \right) \Big|_0^{\sqrt{2}} = 2\pi \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma_1} x(8y + 1)dydz + 2(1 - y^2)dzdx - 4yzdxdy \\ &= \iint_{\Sigma_1} x(8y + 1)dydz + \iint_{\Sigma_1} 2(1 - y^2)dzdx + \iint_{\Sigma_1} -4yzdxdy \\ &= 0 + \iint_{D_{zx}} 2(1 - 3^2)dydz + 0 = -16 \iint_{D_{zx}} dydz = -16 \cdot \pi(\sqrt{2})^2 = -32\pi \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} x(8y + 1)dydz + 2(1 - y^2)dzdx - 4yzdxdy \\ &= \left(\oiint_{\Sigma + \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \right) x(8y + 1)dydz + 2(1 - y^2)dzdx - 4yzdxdy \\ &= 2\pi - (-32\pi) = 34\pi \end{aligned}$$

6. (1) 已知点 A, B 的直角坐标分别为 $(1, 0, 0), (0, 1, 1)$, 求过点 A 和点 B 的直线绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面 S 的方程; (2) 记 Σ 为 S 介于平面 $z = 0, z = 1$ 之间部分的外侧, 计算

$$\iint_{\Sigma} (2yx^3 + x)dydz + (xy^3 + y)dzdx + (x - z)dxdy.$$

解 (1) 过点 A 和点 B 的直线方程为

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$$

求旋转曲面 S 的方程. 设 (x, y, z) 是旋转曲面 S 上任意一点, 若该点是直线上的点

(X, Y, Z) 绕 z 轴旋转所得, 则 $Z = z$, 且

$$\frac{X-1}{-1} = \frac{Y}{1} = \frac{Z}{1}$$

联立方程解得 $X = 1 - z, Y = z, Z = z$, 由于点 (x, y, z) 到 z 轴的距离等于点

$(X, Y, Z) = (1 - z, z, z)$ 到 z 轴的距离, 所以

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(1 - z)^2 + z^2}$$

故旋转曲面 S 的方程为

$$x^2 + y^2 = (1 - z)^2 + z^2$$

(2) (直接计算复杂, 用高斯公式换曲面)

$$\Sigma : x^2 + y^2 = (1 - z)^2 + z^2 \quad (0 \leq z \leq 1), \text{ 外侧}$$

补两个平面

$$\Sigma_1 : z = 0, x^2 + y^2 \leq 1, \text{ 下侧}$$

$$\Sigma_2 : z = 1, x^2 + y^2 \leq 1, \text{ 上侧}$$

记 Σ, Σ_1 及 Σ_2 所围区域为 Ω , 则 $\Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2$ 为 Ω 的正向边界曲面, 由高斯公式得

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2} (2yx^3 + x)dydz + (xy^3 + y)dzdx + (x - z)dxdy \\ &= \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial}{\partial x} (2yx^3 + x) + \frac{\partial}{\partial y} (xy^3 + y) + \frac{\partial}{\partial z} (x - z) \right] dxdydz \\ &= \iiint_{\Omega} (6yx^2 + 1 + 3xy^2 + 1 - 1) dxdydz \\ &= \iiint_{\Omega} 6yx^2 dxdydz + \iiint_{\Omega} 3xy^2 dxdydz + \iiint_{\Omega} dxdydz \\ &= 0 + 0 + \int_0^1 dz \iint_{x^2 + y^2 \leq (1-z)^2 + z^2} dxdy = \int_0^1 \pi [(1-z)^2 + z^2] dz = \frac{2}{3} \pi \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}
 & \iint_{\Sigma_1} (2yx^3 + x) dydz + (xy^3 + y) dzdx + (x - z) dxdy \\
 &= \iint_{\Sigma_1} (2yx^3 + x) dydz + \iint_{\Sigma_1} (xy^3 + y) dzdx + \iint_{\Sigma_1} (x - z) dxdy \\
 &= 0 + 0 - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x - 0) dxdy = 0
 \end{aligned}$$

(注意到在 Σ_1 上, $dydz = dzdx = 0$)

$$\begin{aligned}
 & \iint_{\Sigma_2} (2yx^3 + x) dydz + (xy^3 + y) dzdx + (x - z) dxdy \\
 &= \iint_{\Sigma_2} (2yx^3 + x) dydz + \iint_{\Sigma_2} (xy^3 + y) dzdx + \iint_{\Sigma_2} (x - z) dxdy \\
 &= 0 + 0 + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x - 1) dxdy = - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dxdy = -1 \cdot \pi \cdot 1^2 = -\pi
 \end{aligned}$$

(注意到在 Σ_2 上, $dydz = dzdx = 0$)

故

$$\begin{aligned}
 & \iint_{\Sigma} (2yx^3 + x) dydz + (xy^3 + y) dzdx + (x - z) dxdy \\
 &= \left(\iint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2} - \iint_{\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_2} \right) (2yx^3 + x) dydz + (xy^3 + y) dzdx + (x - z) dxdy \\
 &= \frac{2}{3} \pi - 0 - (-\pi) = \frac{5}{3} \pi
 \end{aligned}$$

7. 设函数 $u(x, y, z)$ 在球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$ 上具有连续的偏导数, 且

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = x^2 + y^2 + z^2, \quad \vec{n}^0 = \cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k} \text{ 是球面}$$

$\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 的单位外法向量, 计算 $\oiint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}^0} dS$.

解 利用两类曲面积分之间的关系得

$$\begin{aligned}
 \oiint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}^0} dS &= \oiint_{\Sigma} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma \right) dS \\
 &= \oiint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial x} dydz + \frac{\partial u}{\partial y} dzdx + \frac{\partial u}{\partial z} dxdy
 \end{aligned}$$

(闭曲面, 无奇异点, 用高斯公式)

记球面 Σ 围成的区域为 Ω , 由高斯公式得

$$\begin{aligned}
\oiint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}^0} dS &= \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right) \right] dx dy dz \\
&= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) dx dy dz = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \\
&= \iiint_{\Omega} \rho^2 \cdot \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho^4 \sin \varphi d\rho \\
&= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{32}{5} \cos^5 \varphi \sin \varphi d\varphi = \frac{32}{15} \pi
\end{aligned}$$

8. 设浴缸的排水口是 xOy 平面上半径为 1 cm、圆心在原点的圆孔, 浴缸排水时在排水孔附近水流的速度场由下式给出:

$$\vec{V} = \frac{y + xz}{(z^2 + 1)^2} \vec{i} + \frac{yz - x}{(z^2 + 1)^2} \vec{j} + \left(\frac{1}{z^2 + 1} + x^2 \right) \vec{k}$$

(1) 证明: $\operatorname{div} \vec{V} = 0$;

(2) 设 Σ 为球心在原点、半径为 1 cm 的位于 xOy 平面下方的半球面, 其法向量指向下侧, 求该流速场通过有向曲面 Σ 的流量.

解 (1) 令

$$P = \frac{y + xz}{(z^2 + 1)^2}, Q = \frac{yz - x}{(z^2 + 1)^2}, R = \frac{1}{z^2 + 1} + x^2$$

则

$$\begin{aligned}
\operatorname{div} \vec{V} &= \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \\
&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y + xz}{(z^2 + 1)^2} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{yz - x}{(z^2 + 1)^2} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{z^2 + 1} + x^2 \right) \\
&= \frac{z}{(z^2 + 1)^2} + \frac{z}{(z^2 + 1)^2} - \frac{2z}{(z^2 + 1)^2} = 0
\end{aligned}$$

(即此流速场是无源场)

(2) $\Sigma: z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}, x^2 + y^2 \leq 1$, 下侧

流速场通过有向曲面 Σ 的流量为

$$\Phi = \iint_{\Sigma} \vec{V} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} \frac{y + xz}{(z^2 + 1)^2} dy dz + \frac{yz - x}{(z^2 + 1)^2} dz dx + \left(\frac{1}{z^2 + 1} + x^2 \right) dx dy$$

方法一、(直接计算复杂, 用高斯公式换曲面)

补平面

$$\Sigma_1: z = 0, x^2 + y^2 \leq 1, \text{上侧}$$

记 Σ 与 Σ_1 围成的区域为 Ω , 则 $\Sigma + \Sigma_1$ 是 Ω 的正向边界曲面, 由高斯公式得

$$\begin{aligned}
& \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} \frac{y+xz}{(z^2+1)^2} dydz + \frac{yz-x}{(z^2+1)^2} dzdx + \left(\frac{1}{z^2+1} + x^2 \right) dxdy \\
&= \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y+xz}{(z^2+1)^2} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{yz-x}{(z^2+1)^2} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{z^2+1} + x^2 \right) \right] dxdydz \\
&= \iiint_{\Omega} 0 dxdydz = 0
\end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}
& \iint_{\Sigma_1} \frac{y+xz}{(z^2+1)^2} dydz + \frac{yz-x}{(z^2+1)^2} dzdx + \left(\frac{1}{z^2+1} + x^2 \right) dxdy \\
&= \iint_{\Sigma_1} \frac{y+xz}{(z^2+1)^2} dydz + \iint_{\Sigma_1} \frac{yz-x}{(z^2+1)^2} dzdx + \iint_{\Sigma_1} \left(\frac{1}{z^2+1} + x^2 \right) dxdy \\
&= 0 + 0 + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1+x^2) dxdy = \pi + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 dxdy \\
&= \pi + \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2+y^2) dxdy = \pi + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
\Phi &= \left(\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \right) \frac{y+xz}{(z^2+1)^2} dydz + \frac{yz-x}{(z^2+1)^2} dzdx + \left(\frac{1}{z^2+1} + x^2 \right) dxdy \\
&= 0 - \frac{5\pi}{4} = -\frac{5\pi}{4}
\end{aligned}$$

方法二、(直接计算复杂,可以利用条件 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$ 换曲面,边界线相同、方向

相同的曲面上的曲面积分值相等)

取与 Σ 边界线相同、方向相同的平面

$$S : z = 0, x^2 + y^2 \leq 1, \text{下侧}$$

因为 $\operatorname{div} \vec{V} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$, 所以

$$\begin{aligned}
\Phi &= \iint_{\Sigma} \vec{V} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} \frac{y + xz}{(z^2 + 1)^2} dydz + \frac{yz - x}{(z^2 + 1)^2} dzdx + \left(\frac{1}{z^2 + 1} + x^2 \right) dxdy \\
&= \iint_S \frac{y + xz}{(z^2 + 1)^2} dydz + \frac{yz - x}{(z^2 + 1)^2} dzdx + \left(\frac{1}{z^2 + 1} + x^2 \right) dxdy \\
&= \iint_S \frac{y + xz}{(z^2 + 1)^2} dydz + \iint_S \frac{yz - x}{(z^2 + 1)^2} dzdx + \iint_S \left(\frac{1}{z^2 + 1} + x^2 \right) dxdy \\
&= 0 + 0 - \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (1 + x^2) dxdy = -\pi - \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} x^2 dxdy \\
&= -\pi - \frac{1}{2} \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dxdy = -\pi - \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = -\pi - \frac{\pi}{4} = -\frac{5\pi}{4}
\end{aligned}$$